

Sicurezza perimetrale e DMZ

- Esercizio A -	2
Configurazione DMZ con Singolo Firewall	2
Descrizione del Problema.....	2
Progettazione.....	2
Implementazione.....	2
Collaudo.....	3
Domande di riflessione.....	9
Considerazioni Finali.....	9



- Esercizio A -

Configurazione DMZ con Singolo Firewall

Descrizione del Problema

L'esercitazione richiede di progettare e configurare una rete aziendale con architettura DMZ a singolo firewall, esponendo i servizi web, DNS e mail verso Internet. Le policy di sicurezza devono, dunque, consentire alla LAN interna di navigare e raggiungere la DMZ, ma bloccare strettamente qualsiasi connessione dalla DMZ verso la LAN e da Internet verso la rete interna. L'obiettivo è implementare le ACL sul router Cisco, testare i flussi di traffico e documentare il tutto.

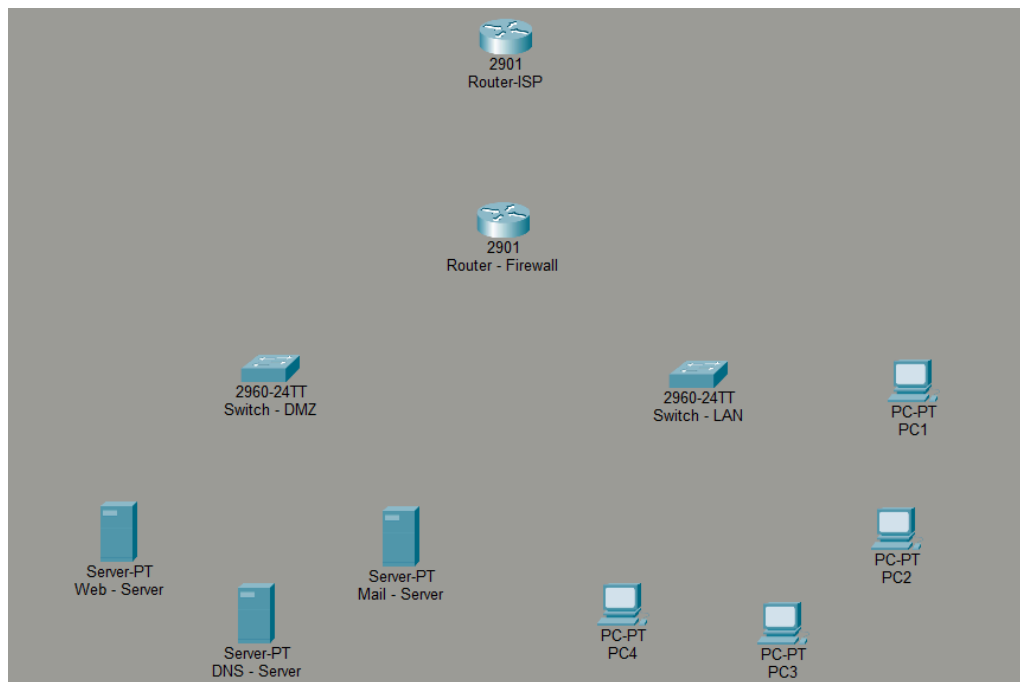
Progettazione

La rete viene progettata con un singolo firewall Cisco 2901 che separa fisicamente tre zone: Internet (WAN), DMZ e LAN interna. Si sceglie un indirizzamento pubblico fittizio per il collegamento all'ISP (203.0.113.0/30) e due subnet private (192.168.100.0/27 per i server esposti, 10.0.0.0/24 per gli uffici). Le policy di sicurezza vengono, dunque, tradotte in ACL estese applicate in ingresso su ciascuna interfaccia, privilegiando il blocco totale da DMZ verso LAN. Infine, i server in DMZ vengono configurati con servizi minimi (HTTP, DNS, SMTP) e la LAN ottiene una route di default verso Internet.

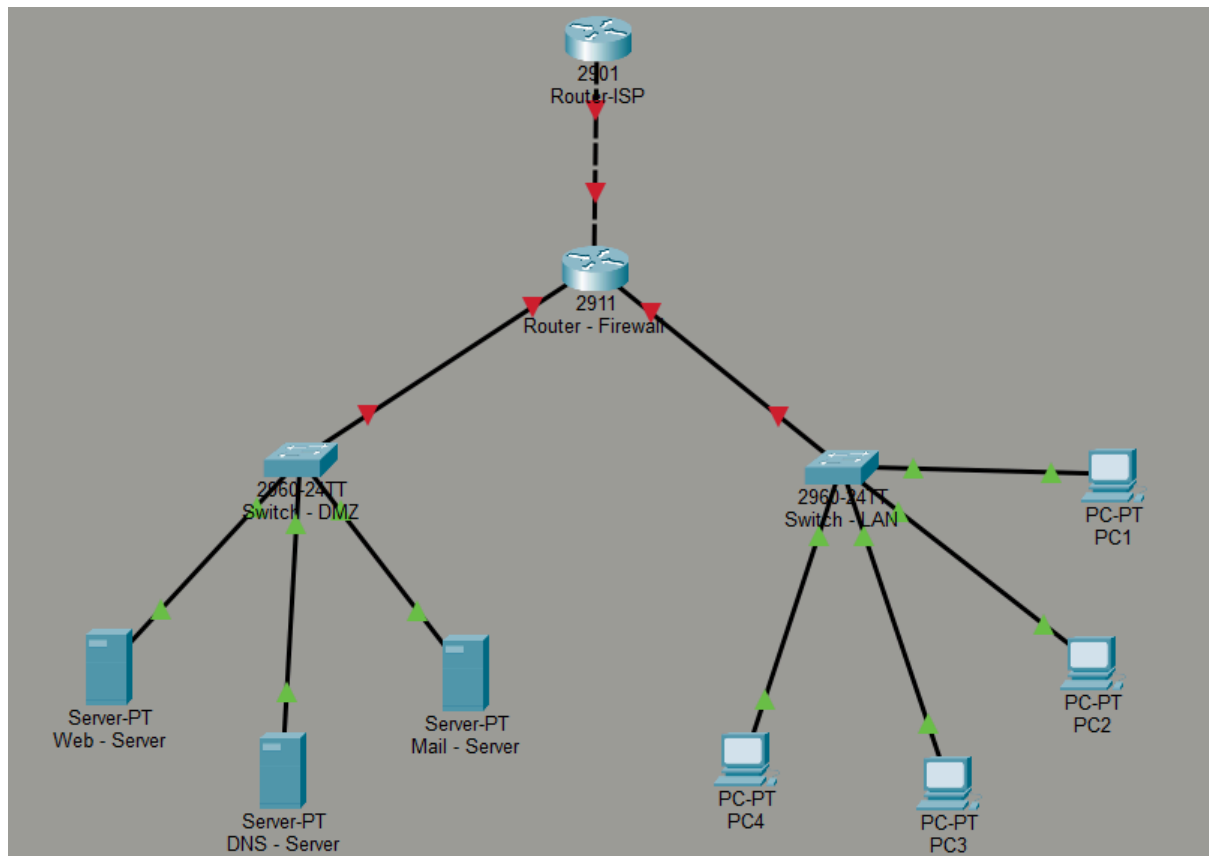
Implementazione

- ◆ **Laboratorio guidato**
- ◆ **[File Cisco Packet Tracer](#)**

Collaudo



Un router ISP (2901) si collega a un firewall/router aziendale (2911) e, da quest'ultimo, si diramano due switch separati (2960) per la DMZ (con server Web e Mail) e per la LAN interna (con quattro PC).



L'immagine mostra come la topologia sia stata completata grazie all'ausilio di collegamenti fisici, i quali si distinguono per la trama di collegamento (linea continua o a tratti).

```
Firewall#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0  10.0.0.1        YES manual up          up
GigabitEthernet0/1  192.168.100.1   YES manual up          up
GigabitEthernet0/2  203.0.113.2     YES manual up          up
Vlan1           unassigned      YES unset  administratively down down
Firewall#Federico D'Amato
```

È mostrato output del comando show ip interface brief sul firewall, le cui interfacce GigabitEthernet 0/0 (LAN, 10.0.0.1/24), 0/1 (DMZ, 192.168.100.1/27) e 0/2 (WAN, 203.0.113.2/30) risultano attive e funzionanti (stato up/up).

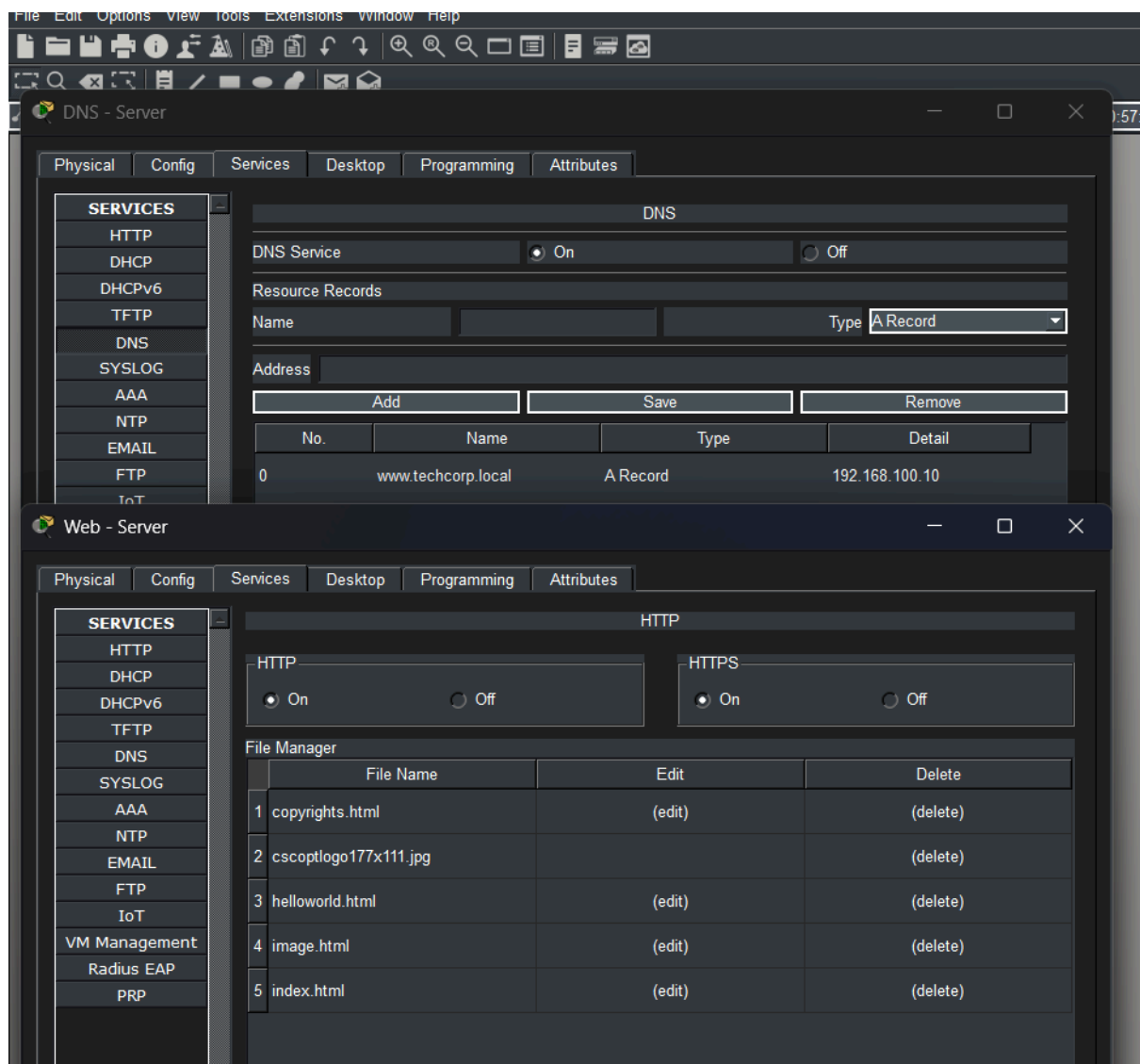
```
Firewall#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 203.0.113.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    192.168.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.100.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.100.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
    203.0.113.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       203.0.113.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       203.0.113.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1

Firewall#
```

L'immagine indica la tabella di routing del firewall in cui sono presenti reti connesse direttamente: LAN (10.0.0.0/24), DMZ (192.168.100.0/27) e WAN (203.0.113.0/30). Inoltre, una rotta statica predefinita (0.0.0.0/0) punta al gateway 203.0.113.1 (ISP), consentendo l'accesso verso Internet.



Configurazione del servizio DNS sul server dedicato (192.168.100.10), esso è attivo e presenta un record di tipo A per il nome www.techcorp.local che risolve all'indirizzo 192.168.100.10 (web server). Infine, la tabella conferma la corretta mappatura.

```
interface GigabitEthernet0/0
  description "LAN - Rete Interna"
  ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
  ip access-group ACL_LAN_IN in
  duplex auto
  speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
  description "DMZ - Server Pubblici"
  ip address 192.168.100.1 255.255.255.224
  ip access-group ACL_DMZ_IN in
  duplex auto
  speed auto
!
interface GigabitEthernet0/2
  description "WAN - Verso Internet"
  ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
  ip access-group ACL_WAN_IN in
  duplex auto
  speed auto
!
```

Si evidenzia la configurazione delle interfacce del firewall con l'applicazione di access list in ingresso: ACL_LAN_IN su Gig 0/0 (LAN), ACL_DMZ_IN su Gig 0/1 (DMZ) e ACL_WAN_IN su Gig 0/2 (WAN), lasciando dedurre il loro ruolo anche solamente dalla visualizzazione del nominativo.

```
C:\>ping 192.168.100.10

Pinging 192.168.100.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.100.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.100.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.100.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.100.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Il test di connettività da un host verso il web server nella DMZ (192.168.100.10) ha successo (0% perdita, RTT < 1 ms), dimostrando che il traffico è consentito secondo le policy di accesso configurate. Risulta opportuno sottolineare che per permettere un risultato positivo è stato necessario eseguire delle **modifiche** alle ACL, poiché impedivano qualsiasi tipo di comunicazione.

```
C:\>ping 10.0.0.10

Pinging 10.0.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.100.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.100.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.100.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.0.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

In questo caso il ping risulta fallito verso l'host 10.0.0.10, infatti, i messaggi "Destination host unreachable" indicano che la destinazione non è raggiungibile. Le risposte provengono dal gateway 192.168.100.1, determinando quindi un blocco a livello di ACL, implementando così una corretta sicurezza perimetrale.

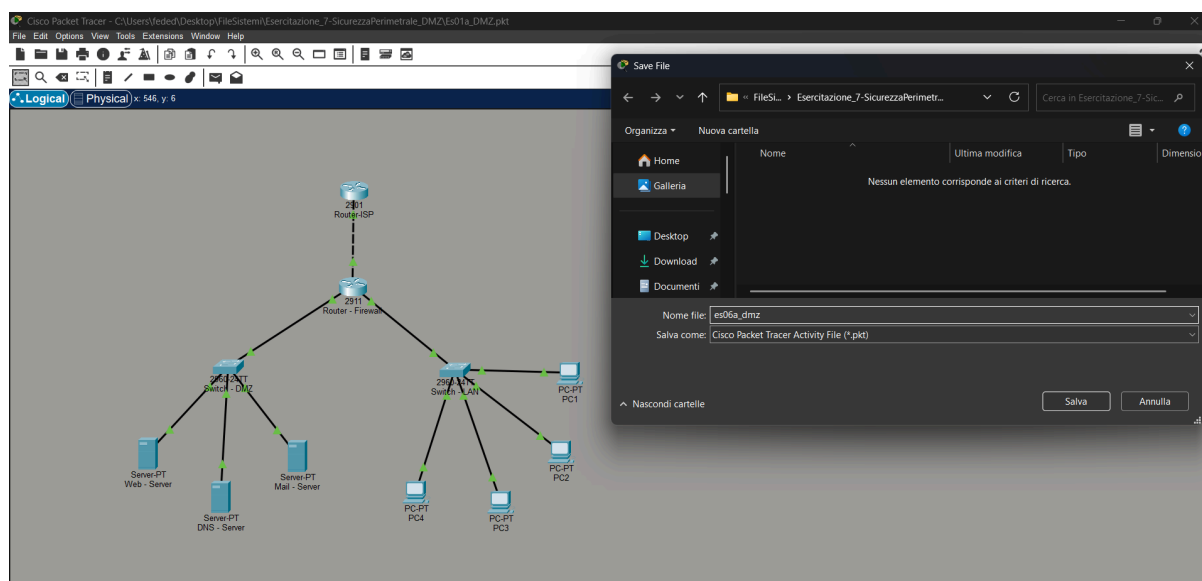
```

Firewall#show access-lists
Extended IP access list ACL_LAN_IN
 10 permit ip 10.0.0.0 0.0.0.255 192.168.100.0 0.0.0.31 (28 match(es))
 20 permit ip 10.0.0.0 0.0.0.255 any (16 match(es))
 30 deny ip any any
Extended IP access list ACL_DMZ_IN
 10 permit icmp 192.168.100.0 0.0.0.31 10.0.0.0 0.0.0.255 echo-reply (4 match(es))
 20 deny ip 192.168.100.0 0.0.0.31 10.0.0.0 0.0.0.255 (8 match(es))
 30 permit tcp 192.168.100.0 0.0.0.31 any established
 40 permit icmp 192.168.100.0 0.0.0.31 any
 50 permit udp host 192.168.100.11 any eq domain
 60 deny ip any any
Extended IP access list ACL_WAN_IN
 10 permit icmp any 10.0.0.0 0.0.0.255 echo-reply
 20 permit tcp any 192.168.100.0 0.0.0.31 eq www
 30 permit tcp any 192.168.100.0 0.0.0.31 eq 443
 40 permit udp any host 192.168.100.11 eq domain
 50 permit tcp any host 192.168.100.11 eq domain
 60 permit tcp any host 192.168.100.12 eq smtp
 70 permit tcp any 10.0.0.0 0.0.0.255 established
 80 deny ip any any

Firewall#

```

Vengono visualizzate le ACL configurate sul firewall: ACL_LAN_IN permette traffico dalla LAN verso DMZ e Internet; ACL_DMZ_IN consente solo risposte ICMP, connessioni TCP stabilite, DNS (UDP da 192.168.100.11) e blocca il resto; ACL_WAN_IN abilita HTTP/HTTPS verso DMZ, DNS e SMTP verso il mail server, oltre a traffico established verso la LAN.



In conclusione, viene mostrata l'interfaccia di salvataggio dell'elaborato in una cartella. Accanto vi è, inoltre, una rappresentazione grafica completa della rete.

Procedimento e Risultati

L'analisi iniziale della configurazione ha evidenziato che le ACL applicate sulle interfacce del firewall impedivano alcuni flussi di traffico necessari per il corretto funzionamento dell'esercizio. In particolare, il ping da un PC della LAN verso un server non riusciva a causa di una regola troppo restrittiva nelle ACL. Per risolvere il problema, è stato necessario modificare i permessi delle ACL: ho inserito una regola esplicita che consente il traffico ICMP echo sia all'interno della LAN sia verso la DMZ, e ho aggiunto in ACL_DMZ_IN l'autorizzazione per le sole risposte echo-reply

provenienti dalla DMZ verso la LAN. Dopo aver riapplicato le configurazioni, ho eseguito nuovamente i test di ping, i quali risultavano adesso corretti. Le statistiche hanno mostrato tempi di risposta inferiori al millisecondo e nessun pacchetto perso, dimostrando che le modifiche alle ACL hanno risolto i problemi di connettività senza compromettere le policy di sicurezza.

Considerazioni Finali

L'esercizio ha evidenziato l'importanza di una configurazione bilanciata delle ACL su un firewall perimetrale in una architettura a tre zone. Le modifiche apportate hanno permesso di ottenere una connettività completa tra LAN, DMZ e WAN, rispettando il principio del minimo privilegio, infatti, i test con ping e le verifiche delle tabelle di routing hanno confermato l'efficacia delle policy adottate. In definitiva, la soluzione implementata garantisce che l'interna LAN possa inizializzare connessioni verso la DMZ e Internet, che la DMZ risponda solo a traffico sollecitato o a servizi specifici, e che Internet acceda esclusivamente ai servizi esposti.